

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  
Biosciences - Bioinformatique et Modélisation (2025-2026)  
Projet 5 BIM

# **Rapport de projet scientifique :**

## **Modélisation multi-échelle de la dynamique des cancers de la bouche et de leurs interactions avec le micro-environnement buccal**

*Auteurs : Grégory ACACIA, Axel DROUHIN, Elisa AFONSO*

*Clients : Dr. Elsa GUILLOT et Dr. Arnaud BONNAFOUX*

*Tuteur académique : Dr. Samuel BERNARD*



# Modélisation multi-échelle de la dynamique des cancers de la bouche et de leurs interactions avec le micro-environnement buccal

Grégory ACACIA, Axel DROUHIN, Élisabeth AFONSO

## Abstract

*Ce projet vise à apporter des connaissances sur le développement des cancers de la bouche et leurs interactions avec le micro-environnement buccal. Pour ce faire, le développement d'un modèle multi-agents sous PhysiCell a été implémenté et calibré par une étude bibliographique. Initialement, un modèle global a été mis en place, permettant de simuler la mise en place de l'ensemble des couches épithéliales et leur renouvellement par effet de tapis roulant, tout en intégrant la complexité cellulaire. Cette approche a permis de faire des observations globales mais l'analyse précise des mécanismes d'invasion tumorale était trop complexe. Ainsi, une autre stratégie a été adoptée, deux sous-modèles plus ciblés : le franchissement de la membrane par les cellules cancéreuses et la persistance des cellules cancéreuses au sein du tissu conjonctif. Des analyses de sensibilité globales ont enfin été réalisées pour identifier les paramètres clés de la dynamique de ces cancers. L'étude a montré la qualité des modèles biologiques qui sont cohérents et réutilisables cependant de nombreuses limites ont été rencontrées ce qui a entravé l'analyse quantitative.*

**Mots clés** : PhysiCell, modèle multi-agents, invasion tumorale, persistance tumorale, paramètres

## Introduction

Le cancer de la cavité buccale est un enjeu important de santé publique puisqu'il représentait environ 400 000 nouveaux cas<sup>1</sup> dans le monde en 2022. Bien qu'il ne s'agisse pas du type de cancer le plus mortel, le passage au stade métastatique diminue le taux de survie relatif de plus de 50%, passant de 88% au stade localisé à 37% en présence de métastases<sup>2</sup>. Cette diminution drastique souligne l'importance de décrypter les mécanismes liés aux cellules cancéreuses dans l'environnement buccal.

La muqueuse buccale est un tissu caractérisé par un renouvellement rapide et

permanent de ses couches épithéliales. Il s'agit d'un phénomène de « tapis roulant » qui assure son renouvellement en 14 jours. Ce flux agit donc comme une première barrière naturelle face aux premières cellules cancéreuses puisqu'il oblige ces dernières à devoir se développer et s'ancrer à contre-courant pour ne pas être entraînées à la surface. Ainsi, les mécanismes liés à la persistance tumorale seront ciblés lors des différentes analyses. L'enjeu de cette étude consiste donc à déterminer dans quelle mesure les plages de valeurs des paramètres critiques régissent la dynamique du cancer.

Pour ce faire, ce projet s'appuie sur la modélisation multi-agents proposée par la plateforme PhysiCell, offrant un choix très varié de paramètres et interactions entre types cellulaires. L'étude s'articule ainsi autour de la

persistance tumorale à travers deux axes : le passage dans le tissu conjonctif et la prolifération tumorale sous la surveillance immunitaire des T-cells.

Pour cela des analyses de sensibilités globales, portées sur 3 paramètres pour chaque modèle, sont réalisées. Le rapport du temps de descente dans le tissu conjonctif sur le temps de simulation total est calculé d'une part pour quantifier l'invasion tumorale dans le tissu conjonctif. D'une autre part, la persistance tumorale est mesurée à travers l'intégrale du volume tumoral au cours du temps.

## Matériel et méthodes

Le projet a débuté par une prise en main laborieuse de PhysiCell dont la complexité d'installation et d'utilisation a nécessité un temps d'adaptation significatif. Un modèle préexistant de simulation de la dynamique tumorale au sein de la cavité buccale était mis à disposition. Il a servi de base pour la suite des travaux mais nécessitait de nombreux ajustements. Ainsi, une fois PhysiCell maîtrisé, une étude bibliographique rigoureuse a été menée pour justifier le choix des différents paramètres qui allaient être ensuite utilisés.

Le premier choix a été de simuler l'écosystème buccal de la manière la plus fidèle possible. Le modèle préexistant a donc été ajusté aux valeurs de paramètres sourcées et développé pour intégrer un maximum d'agents qui étaient jugés utiles à la simulation. De cette manière, les conditions initiales comprennent le tissu conjonctif, la membrane basale et l'épithélium basal en termes de couche. De plus, les macrophages,

fibroblastes et T-cells sont initialement présents. La simulation vise donc à observer la mise en place du tissu et de l'effet tapis roulant avec un cycle d'environ 14 jours. En parallèle, les cellules épithéliales ont la possibilité de muter en cellules cancéreuses qui sécrètent un facteur pouvant différencier les macrophages et fibroblastes en CAM (cancer-associated macrophage) et CAF (cancer-associated fibroblast) respectivement. Enfin les cellules cancéreuses peuvent transitionner en cellules cancéreuses mésenchymateuses<sup>3</sup> non-adhérentes ayant un fort pouvoir de dégradation de la membrane par sécrétion de métalloprotéases matricielles (MMP)<sup>4</sup>.

Cependant cette approche s'avère trop ambitieuse et sujette à de nombreux problèmes lors de l'implémentation dû au nombre trop élevé de paramètres. En effet, la cohérence biologique ne permet pas à elle seule d'assurer son implémentation. Ainsi, les résultats sont tout de même conservés mais ne seront pas directement inclus dans les analyses de sensibilité.

Ainsi, il est temps de pivoter vers d'autres modèles. Deux métriques sont donc ciblées dans deux simulations distinctes et simplifiées.

La première évalue la capacité d'une cellule cancéreuse isolée à franchir la membrane basale. Le tissu est donc initialement stabilisé avec la présence des trois couches épithéliales. Une cellule cancéreuse mésenchymateuse mobile et non-adhérente est placée dans l'épithélium basal, assez proche de la lame basale, pour simplifier le modèle et bien observer le phénomène. La métrique mesurée est le ratio du temps de descente par rapport au temps de simulation total ( $t_{\text{descente}}/t_{\text{total}}$ ). Un ratio de 1

signifie que la cellule n'est pas passée. Pour que l'infiltration soit confirmée il faut que la cellule ne soit plus en contact qu'avec des agents du stroma ou des CAF.

L'analyse de sensibilité suit la méthode de Sobol<sup>5</sup>, implémentée dans SALib<sup>6</sup> (version 1.5.1). Cette dernière renvoie trois indices de sensibilité permettant d'analyser l'influence des variables d'entrée sur la métrique de sortie, en distinguant leur effet propre (S1), l'effet de leurs interactions deux à deux (S2) et leur impact total, interactions comprises (ST). La reproductibilité est assurée en fixant le nombre de cœur à 1. En effet, l'API (Application Programming Interface) OMP utilise ses propres seeds indépendantes pour chaque simulation en parallèle.

Ainsi l'analyse de sensibilité s'applique sur les paramètres suivants pour le premier modèle.

| Paramètres testés     | Plages de valeurs [Min ; Max] | Rôle biologique dans le modèle                                       |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Attachment_rate       | [0 ; 10] min <sup>-1</sup>    | Force d'attachement des agents membranaires entre eux                |
| Cancer_motility_speed | [0,01 ; 1] micron/min         | Vitesse de déplacement des cellules cancéreuses mésenchymateuses     |
| Secretion_mmp_factor  | [0 ; 10] min <sup>-1</sup>    | Dégradation de la membrane par les MMP secrétées par les cancer_mes. |

Figure 1 : paramètres testés lors de l'analyse de sensibilité de l'invasion tumorale

Le second modèle étudie le duel entre la prolifération maligne et la cytotoxicité des lymphocytes T dans un environnement conjonctif. Initialement se trouve seulement 10

cellules cancéreuses au stade mésenchymateux et 3 cellules immunitaires. Elles sont placées dans aucun milieu car le tissu conjonctif est considéré comme peu interactif et statique. Cette hypothèse permet aussi de réduire drastiquement les temps de calcul. La métrique est l'intégrale du volume tumoral au cours du temps quantifiant la masse tumorale totale produite durant la simulation. Trois leviers sont testés et décrits ci-après.

| Paramètres testés        | Plage de valeurs [Min ; Max] | Rôle biologique dans le modèle                                                             |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motility_speed_t_cell    | [0,01 ; 1] micron/min        | Vitesse de migration des cellules T en réponse à un chemotaxis des cellules cancéreuses    |
| Division_duration_cancer | [1440 ; 4320] min            | Vitesse de division des cancers.                                                           |
| Damage_attack_rate       | [0.5 ; 2] min <sup>-1</sup>  | Efficacité cytotoxique des T-cells lors de l'interaction directe avec une cellule maligne. |

Figure 2 : paramètres testés lors de l'analyse de sensibilité de la persistance tumorale.

Finalement le passage d'un modèle global mais complexe à des sous-modèles plus ciblés permet de réaliser des analyses de sensibilités plus précises observables dans la section suivante.

## Résultats

## Résultats de simulation du modèle global :

Bien que l'analyse de sensibilité n'ait pas été réalisée sur ce modèle les résultats de la simulation sont visibles sous forme de captures d'écran dans la figure suivante :

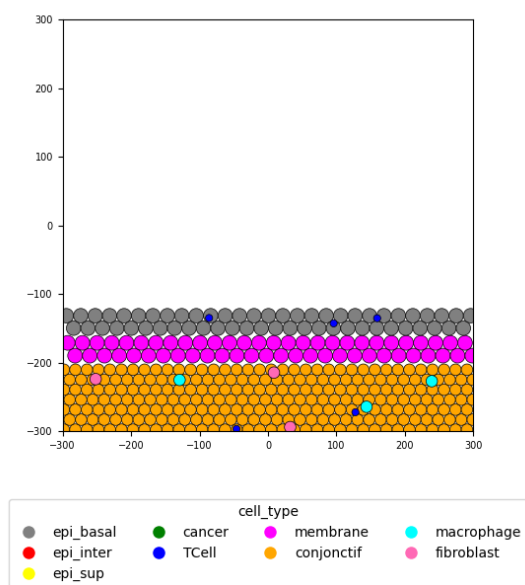


Figure 3 : Capture d'écran de la simulation globale à l'état initial.

La Figure 3 ci-dessus montre l'état initial choisi pour le modèle global avec le tissu conjonctif, la membrane basale et l'épithélium basal initialement mis en place. De plus, cinq lymphocytes T, trois macrophages et trois fibroblastes sont présents.

La Figure 4 ci-dessous montre la mise en place du tissu épithélial en 13-14 jours correspondant à son renouvellement.

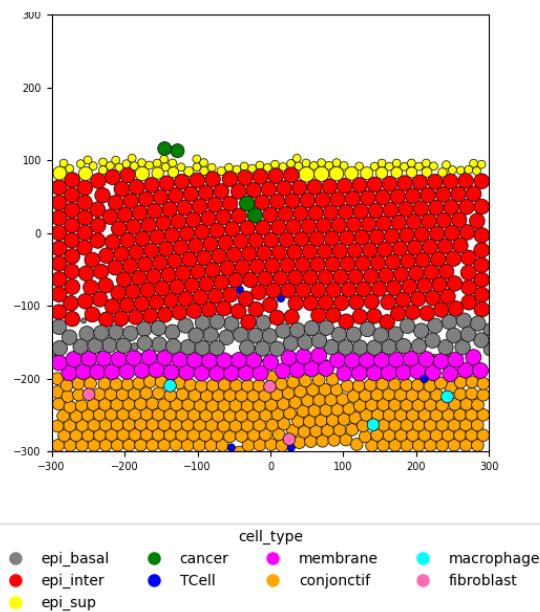


Figure 4 : Capture d'écran de la simulation globale à 13 jours et 10 heures.

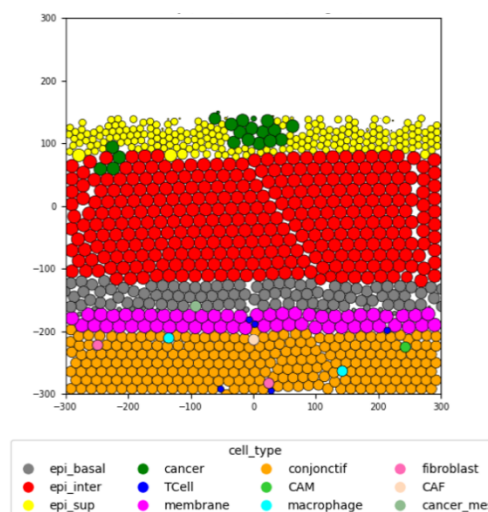


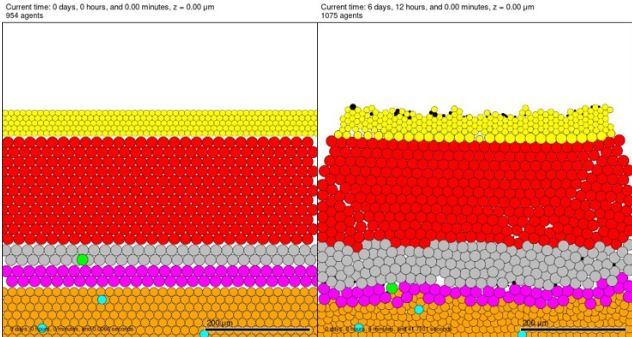
Figure 5 : Capture d'écran de la simulation globale à 35 jours et 8 heures.

La Figure 5 ci-dessus montre la diversité des types cellulaires simulés par le modèle avec les CAF, CAM, cellules cancéreuses épithéliales et mésenchymateuses notamment.

## Analyse de sensibilité globale sur la descente de la tumeur :

Les résultats suivants sont tirés de l'analyse de sensibilité de la descente de la

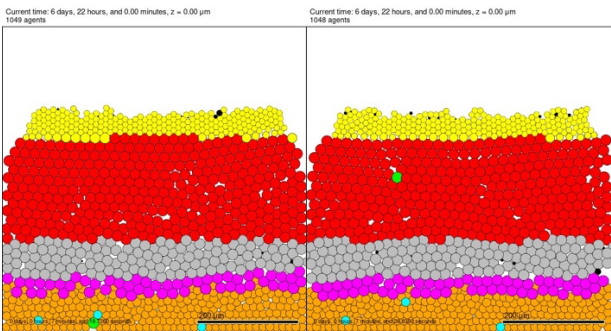
tumeur. Les deux premières captures d’écrans ci-dessous montrent la simulation à l’état initial en Figure 5-a et une cellule mésenchymateuse bloquée avant la membrane basale en Figure 5-b:



a. b.

Figure 5 : Captures d’écrans tirées de la simulation PhysiCell. En vert clair sont représentées les cellules cancéreuses mésenchymateuses et en bleu clair les CAF. La Figure 5-a représente l’état initial et 5-b où le cancer reste bloqué derrière la membrane.

Deux autres scénarios sont visibles ci-dessous. En Figure 6-a, le scénario où la cellule cancéreuse passe à travers la membrane, et en 6-b, une cellule entraînée dans le tapis roulant du mécanisme de renouvellement de l’épithélium.



a. b.

Figure 6 : Captures d’écrans tirées de la simulation PhysiCell. En vert clair sont représentées les cellules cancéreuses mésenchymateuses et en bleu clair les CAF. La Figure 6-a représente une cellule mésenchymateuse qui est passée et 6-b une cellule mésenchymateuse entraînée dans le tapis roulant.

Les résultats statistiques sont résumés dans les tableaux suivants et décrivent les indices de sensibilité de l’analyse Sobol :

|                       | S1        | S1_conf      | ST       | ST_conf      |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| attachment_rate       | 0.350572  | 4.269903e-01 | 0.495659 | 7.091415e-01 |
| cancer_motility_speed | 0.592167  | 1.792375e+30 | 0.774743 | 1.166867e+30 |
| secretion_mmp_factor  | -0.327822 | 4.963500e+30 | 0.503867 | 4.819368e+30 |

|                                             | S2        | S2_conf      |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| attachment_rate, cancer_motility_speed      | -0.002743 | .3286800e+28 |
| attachment_rate, secretion_mmp_factor       | -0.141654 | 3.594676e+29 |
| cancer_motility_speed, secretion_mmp_factor | 0.202407  | 5.926252e+30 |

Figure 7 : Tableaux récapitulatifs des indices renvoyés par l’analyse de sensibilité de Sobol sur les 3 paramètres testés. S1 l’effet propre, S2 l’interaction deux à deux et ST l’effet global. Pour chaque indice S\_conf représente la largeur de l’intervalle de confiance correspondant.

Analyse de sensibilité globale sur la persistance tumorale :

La figure 5 ci-dessous est un exemple de simulation de l’analyse de sensibilité sur la persistance tumorale au cours du temps. On observe en figure 5-a l’état initial avec les 10 cellules mésenchymateuses et 3 lymphocytes T, éloignés des cellules cancéreuses. La figure 5-b est capturée après 2 jours et 4 heures de simulation avec une augmentation du nombre de cellules cancéreuses ayant environ doublé et les lymphocytes T au contact. Les résultats à 4 jours 14 heures sont observables en figure 5-c et montre un quasi point d’équilibre entre le nombre de tumeur nouvelles et tués. A 6 jours 20 cet équilibre est rompu et la tumeur devient invasive avec une progression beaucoup plus importante.

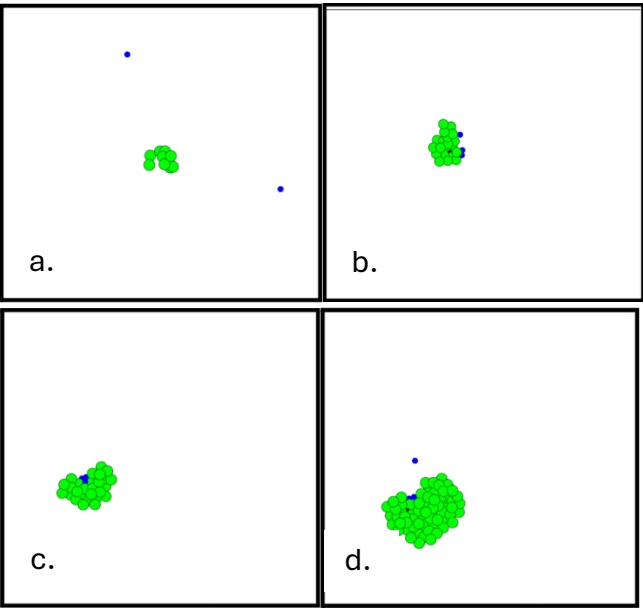


Figure 7 : Captures d’écrans tirées de la simulation PhysiCell. En vert sont représentées les cellules cancéreuses mésenchymateuses et en bleu les lymphocytes T. Les 4 figures proviennent de la même simulation à des temps différents : a. à 0j 0h, b. à 2j 4h, c. à 4j 14h, d. à 6j 20h.

Les résultats de l’analyse de sensibilité globale suivant la méthode de Sobol sont résumés dans la figure 6 ci-dessous.

|                          | S1       | S1_conf  | ST       | ST_conf  |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| motility_speed_t_cell    | 0.200007 | 0.538610 | 0.932368 | 0.752895 |
| division_duration_cancer | 0.110790 | 1.845640 | 1.057549 | 1.032530 |
| damage_attack_rate       | 0.012755 | 0.689408 | 0.069771 | 0.307917 |

|                                                 | S2        | S2_conf  |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| motility_speed_t_cell, division_duration_cancer | -0.181919 | 1.568371 |
| motility_speed_t_cell, damage_attack_rate       | -0.128224 | 1.561183 |
| division_duration_cancer, damage_attack_rate    | 1.016937  | 2.327555 |

Figure 8 : Tableaux récapitulatifs des indices renvoyés par l’analyse de sensibilité de Sobol sur les 3 paramètres testés. S1 l’effet propre, S2 l’interaction deux à deux et ST l’effet global. Pour chaque indice S\_conf représente la largeur de l’intervalle de confiance correspondant.

Discussion

Interprétation de la simulation du modèle global

Le modèle global a rempli son objectif qualitatif en reproduisant fidèlement l’homéostasie du tissu buccal. La mise en place des différentes couches épithéliales et leur renouvellement cyclique en 14 jours par l’effet de "tapis roulant" ont été validés visuellement (Figures 3 et 4). De plus certains mécanismes tels que la transition épithélio-mésenchymateuse, l’induction de transformation des fibroblastes en CAF et des macrophages en CAM, ainsi que le chimiotactisme des CAF envers les cancers mésenchymateux sont visibles grâce à cette simulation. Ainsi cette simulation est jugée pertinente pour reproduire de manière générale le développement de l’épithélium buccale et la dynamique tumorale au sens large. Cependant, les limites sont que la simulation est générée sur la base d’un trop grand nombre de paramètres pour avoir des résultats plus précis et quantitatif.

Interprétation de la descente du cancer dans le tissu conjonctif

L’analyse de sensibilité de la descente d’une cellule cancéreuse mésenchymateuse dans le tissu conjonctif ne donne aucun résultat interprétable au regard des intervalles de confiance gigantesques. Ces derniers sont de l’ordre de 10<sup>30</sup> pour le facteur de sécrétion MMP et la vitesse de migration.

Dans ce contexte, seule la force d’attachement des cellules se distingue par des valeurs et des incertitudes restant dans des plages cohérentes. Cependant, il reste tout de même impossible de conclure sur l’effet de l’attachement des agents de la membrane sur la difficulté de passage de la cellule cancéreuse dans le tissu conjonctif.



Ce premier sous-modèle est fonctionnel et biologiquement calibré. Cependant, il manque une puissance statistique très importante.

## Interprétation de la persistance tumorale

L'analyse de sensibilité montre une instabilité des indices de Sobol à travers des valeurs aberrantes, non comprises entre 0 et 1, et des intervalles de confiance larges. Ceci est valable pour toutes les valeurs et peut témoigner d'un nombre de jeux de paramètres trop faible.

Dans un premier temps, on ne peut pas conclure d'effet sur l'influence de l'effet propre (S1) des paramètres sur la persistance de la tumeur dans le tissu conjonctif avec des intervalles de confiance à 95% supérieurs à la valeur de l'indice. De même, les indices S2 ne sont pas interprétables avec des valeurs négatives ou supérieure à 1.

Enfin, l'indice d'ordre total ST montre une influence significative de la durée de division des cellules cancéreuses ( $ST \approx 1,05 \pm 1,03$ , valeur aberrante car  $> 1$ ) et de la vitesse de migration des cellules T ( $ST \approx 0,93 \pm 0,75$ ) en réponse au stimuli chimique des cellules cancéreuses dans la persistance de la tumeur.

Si la division cellulaire est rapide, la population tumorale échappe au système immunitaire en submergeant les T cells par le nombre car ces dernières sont en nombre fixe. Cette limite du modèle met en évidence l'importance du recrutement immunitaire (non simulé ici) pour répondre à une croissance tumorale agressive.

Par ailleurs, il est suggéré que l'efficacité du système immunitaire dépende davantage de sa capacité à atteindre la cible que de sa force d'attaque brute

( $\text{damage\_attack\_rate}$ ), dont l'effet n'est pas significatif ( $ST \approx 0,07 \pm 0,15$ ).

Pour conclure plus précisément sur l'influence de ces paramètres sur la persistance de la tumeur dans le tissu conjonctif, une analyse de sensibilité avec un nombre beaucoup plus importants de jeux de données devrait être réalisée, pour augmenter la puissance statistique et réduire les intervalles de confiance.

## Conclusion

En conclusion, ce projet visait à modéliser via PhysiCell la dynamique des cancers de la bouche et leurs interactions avec le micro-environnement tumoral. Pour ce faire le premier modèle, global, a permis d'explorer un large choix de paramètre en assurant une certaine cohérence biologique. Les résultats ont été satisfaisant pour un aspect qualitatif mais pas quantitatif. Ce dernier aspect a nécessité deux sous modèles simplifiés pour produire des analyses de stabilités globales selon la méthode de Sobol. En perspective, ces sous-modèles peuvent être approfondis par des analyses de sensibilité plus longues intégrant des tests de robustesse. Enfin, malgré les difficultés méthodologiques actuelles, les modèle demeurent des outils fonctionnels et biologiquement riches qui constituent une base de recherche pertinente à ne pas négliger.

## Références

1. **International Agency for Research on Cancer.** (2024). *World Fact Sheet : Cancer Today (Globocan 2022)*.



<https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/900-world-fact-sheet.pdf>

2. **National Cancer Institute.** (2024). *Cancer Stat Facts : Oral Cavity and Pharynx Cancer*. SEER Program  
<https://seer.cancer.gov/statfacts/html/oralcav.html>
3. *Rôle de la transition épithélio-mésenchymateuse au cours de la progression tumorale – Académie nationale de médecine | Une institution dans son temps.* (s. d.).  
<https://www.academie-medecine.fr/role-de-la-transition-epithelio-mesenchymateuse-au-cours-de-la-progression-tumorale/>
4. Kato, K., Hara, A., Kuno, T., Kitaori, N., Huilan, Z., Mori, H., Toida, M., & Shibata, T. (2004b). Matrix metalloproteinases 2 and 9 in oral squamous cell carcinomas : manifestation and localization of their activity. *Journal Of Cancer Research And Clinical Oncology*, 131(6), 340-346. <https://doi.org/10.1007/s00432-004-0654-8>
5. Sobol, I. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. *Mathematics And Computers In Simulation*, 55(1-3), 271-280. [https://doi.org/10.1016/s0378-4754\(00\)00270-6](https://doi.org/10.1016/s0378-4754(00)00270-6)
6. Herman, J., & Usher, W. (2017). SALib : An open-source Python library for Sensitivity Analysis. *The Journal Of Open Source Software*, 2(9), 97. <https://doi.org/10.21105/joss.00097>